省选级别试题 第四组

中文题目名称	智商对决	是字符串还是图论	夸父逐日
英文题目名称	contest	map	chase
每个测试点建议时限	2000	2000	3000
每个测试点空间限制	256 M	256 M	512 M
测试点数目	20	20	20
每个测试点分值	5	5	5
比较方式	逐行比较	逐行比较	逐行比较
浮点输出误差精度	-	-	-

注意：

- 英文题目名称即文件名，若文件名为 filename，则提交的文件为filename.pas/c/cpp，程序输入输出文件名分别为 filename.in filename.out。
- 建议时限仅供参考，具体按照评测机上标程运行时间的2 - 3倍设置。
- 建议将栈大小设为64m，并打开编译参数O2。

智商对决

题目限制

2000 ms 256 M

题目描述

在一场脑力竞赛中，小T突破重重阻碍，披荆斩棘，终于闯到了最终PK环节，对战上个赛季的冠军A sir。

已知比赛规则如下：

1.比赛共有n项能力测试，每项能力测试将有一个重要度，第i项测试的重要度ci由小T决定，但要求li<=ci<=ri

2.在第i项能力测试中，各选手可以获得的最终收益为ci*本项能力测试得分，每项能力测试满分为X

3.若小T在n项能力测试中的总收益>=A sir的总收益，小T将获得本场比赛的冠军

通过占卜，小T已知A sir将在每场能力测试中的得分，A sir第i项能力测试得分将为bi，而小T目前在这n项能力测试中的得分均为0。但小T正是因其强大的学习能力才冲进决赛，因此，小T可以花费1小时的学习时间来让自己在第i项能力测试中多得1分，但无论如何学习得分都不会超过满分X。

时间紧迫，小T想知道自己最少学习多少小时可以赢得PK比赛。

输入格式

第一行两个正整数n,X
接下来N行，每行三个正整数bi li ri，如题所述

输出格式

一行一个整数表示答案

数据范围

对于20%的数据: 1<=n<=8,1<=X<=8,li=ri
对于40%的数据: 1<=n<=1000,1<=X<=100000,li=ri
对于60%的数据: 1<=n<=100000,1<=X<=100000,li=ri
对于100%的数据: 1<=n<=100000,1<=X<=100000,1<=li<=ri<=100000,0<=bi<=X

输入样例

```
输入样例1
2 100
85 2 3
60 1 1
输入样例2
2 100
85 2 3
60 10 10
输入样例3
1 100000
31415 2718 2818
```

输出样例

```
输出样例1
115
输出样例2
```

```
77
输出样例3
31415
```

是字符串还是图论

题目限制

2000 ms 256 M

题目描述

题目很简单，给出一个长度为 n 只包含小写字母 a,b,c,d,e,f,g,h 的字符串 s ，根据字符串 s 建立一张无向图：

若 $|i-j|=1$ ，则在图中给 i,j 连边

若 $s_i=s_j$ ，在图中给 i,j 连边

求这张图的直径，即求 $max(dis[i][j])$ 【 $1\le i,j\le n$ 】,以及距离等于直径的点对（无序点对）个数

$dis[i][j]$ 指 i 到 j 的最短距离。

输入格式

第一行一个正整数n，表示字符串长度
第二行一个字符串s

输出格式

一行两个整数，分别表示图的直径和距离等于直径的点对数量

数据范围

对于20%的数据： n<=300
对于40%的数据： n<=3000
对于另外20%的数据： 字符串中只包含小写字母a,b
对于100%的数据: n<=100000

输入样例

```
输入样例1
15
efddbbggghaaccc
输入样例2
3
abc
输入样例3
7
aaabaaa
```

输出样例

```
输出样例1
12 2
输出样例2
2 1
输出样例3
2 4
```

夸父逐日

题目限制

3000 ms 512 M

题目描述

特别擅长逐日的夸父参加了一场逐日比赛。这场比赛在一张由n个小岛m条有向跨岛大桥组成的星球上进行。这个星球上每个星期有d天，每个小岛只能在一星期特定的几天里看到日出，夸父在一个星期的第一天从1号小岛出发，每天早上看到日出之后，傍晚通过跨岛大桥到达另一个小岛或停止这场比赛。若夸父在k个岛上看到了日出，夸父的得分就将为k。现在夸父想知道自己理论上能得到的最大分数是多少。

输入格式

第一行三个正整数n,m,d
接下来m行每行两个正整数u,v表示u到v有跨岛大桥（单向，只能从u到v）
接下来n行，每行一个长度为d的01串，第i行的01串表示第i个小岛在哪些天能看到日出。如果第i行的01串的第t个字符为’1’，则表明第i个小岛在第t天能看到日出。

输出格式

一个整数表示夸父能获得的最大分数

数据范围

对于20%的数据: n*d<=20,m<=20
对于另外30%的数据: 给出的图是中不存在有向环
对于100%的数据：1<=n<=100000,0<=m<=100000,1<=d<=50

输入样例

```
输入样例1
10 9 10
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
输入样例2
4 5 3
3 1
1 2
2 4
4 1
2 3
011
110
111
001
输入样例3
3 3 7
1 2
1 3
2 3
1111111
```

```
0000000
0111111
```

输出样例

```
输入样例1
10
输入样例2
3
输入样例3
2
```